

$$3) \begin{cases} \log_2 x \cdot \log_x (x - 3y) = 2, \\ x \cdot y^{\log_x y} = y^{\frac{5}{2}}; \end{cases} \quad 4) \begin{cases} |x|^{\lg y} = 4, \\ xy = 40. \end{cases}$$

$$7.66. \quad 1) \begin{cases} \log_2 x + \log_4 y = 4; \\ \log_4 x + \log_2 y = 5; \end{cases} \quad 2) \begin{cases} \log_3 x + \log_9 y = 5; \\ 2\log_9 x - \log_3 y = -1. \end{cases}$$

7.67. При каких значениях a уравнение $x^2 - 4x - \log_2 a = 0$ имеет действительные корни?

7.68. При каких значениях a уравнение $\lg(x^2 + 2ax) - \lg(8x - 6a - 3) = 0$ имеет единственный корень?

Упражнения для повторения

7.69. Упростите выражение:

$$1) \frac{a^{\frac{3}{2}} + b^{\frac{3}{2}}}{(a^2 - ab)^{\frac{2}{3}}} : \frac{a^{\frac{3}{2}} \sqrt[3]{a-b}}{a^{1.5} - b^{1.5}};$$

$$2) \left(\frac{(a + \sqrt[3]{a^2 x}) : (x + \sqrt[3]{ax^2}) - 1}{\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{x}} - \frac{1}{\sqrt[3]{x}} \right)^6.$$

7.70. Постройте график функции $y = |3^{x-1} - 5|$.

7.71*. Известно, что $\log_a 27 = b$. Найдите $\log_{\sqrt{a}} \sqrt[6]{a}$.

7.3. Показательные неравенства

Изучив пункт, вы:

- научитесь решать показательные неравенства;
- научитесь решать системы показательных неравенств.

Из свойств показательной функции следует, что: 1) если $a > 1$, то $u > v \Leftrightarrow a^u > a^v$; 2) если $0 < a < 1$, то $u > v \Leftrightarrow a^u < a^v$. Таким образом, простейшие неравенства вида $a^x < b$ сводятся к решению неравенств $a^x > a^{\log_a b}$. Рассмотрим несколько примеров.

Пример 1. Решим неравенство: 1) $5^{3x-2} < 5^{x+3}$; 2) $3^{\frac{x}{2}} < 9$.

▲ 1) Основания обеих частей неравенства $5^{3x-2} < 5^{x+3}$ равны 5. Т.к. $5 > 1$, то знак неравенства не меняется, поэтому $3x - 2 < x + 3 \Rightarrow 2x < 5 \Rightarrow x < 2,5$.

2) Чтобы решить неравенство $3^{\frac{x}{2}} < 9$, нужно обе его части привести к одному основанию: $9 = 3^2 \Rightarrow 3^{\frac{x}{2}} < 3^2$. Знак последнего неравенства не меняется, т.к. $3 > 1$, поэтому $\frac{x}{2} < 2 \Rightarrow x < 4$. ■

Пример 2. Решим неравенство $9^x - 10 \cdot 3^x + 9 \leq 0$.

▲ Введя обозначение $3^x = y$, данное неравенство запишем в виде $y^2 - 10y + 9 \leq 0$. Найдем решение этого неравенства: $1 \leq y \leq 9$. Тогда для переменной x получим неравенство $1 \leq 3^x \leq 9$. Отсюда $3^0 \leq 3^x \leq 3^2 \Rightarrow 0 \leq x \leq 2$.

Ответ: $[0; 2]$. ■

Пример 3. Решим неравенство $\left(\frac{1}{4}\right)^x < 2^{3-x} + 25^{\frac{1}{\log_5 5}}$.

▲ Принимая во внимание $\frac{1}{4} = 2^{-2}$ и $25^{\frac{1}{\log_5 5}} = 9$, перепишем данное неравенство в виде

$$(2^{-2})^x < 2^{3-x} + 9 \Rightarrow 2^{-2x} - 8 \cdot 2^{-x} - 9 < 0.$$

Обозначив $2^{-x} = y$, получим неравенство $y^2 - 8y - 9 < 0 \Rightarrow -1 < y < 9$. Возвращаясь к переменной x , получим

$$2^{-x} < 9 \Rightarrow -x < \log_2 9 \Rightarrow -\log_2 9 < x.$$

Ответ: $(-\log_2 9; +\infty)$. ■

Пример 4. Решим неравенство $3^{x-1} > \frac{2-3^x}{3^x-4}$.

▲ Сделав замену $3^x = y$, получим неравенство

$$\frac{1}{3}y > \frac{2-y}{y-4} \Rightarrow \frac{y^2-y-6}{3(y-4)} > 0 \Rightarrow \frac{(y+2)(y-3)}{3(y-4)} > 0.$$

Найдем решение последнего неравенства: $y \in (-2; 3) \cup (4; +\infty)$. Учитывая $3^x = y > 0$, для переменной x получим $\{3^x < 3 \text{ или } 4 < 3^x\} \Rightarrow \{x < 1 \text{ или } \log_3 4 < x\}$.

Ответ: $x \in (-\infty; 1) \cup (\log_3 4; +\infty)$. ■